

PARCIAL PRACTICO

Parte 1: Manejo de DataFrames y Arrays (4 puntos)

1. **(1 punto)** Carga el archivo titanic.csv en un DataFrame de Pandas y muestra las primeras 5 filas. Además carga una foto del titanic y de su capitán.
2. **(1 punto)** Selecciona la columna de edades (Age), elimina los valores nulos y conviértela en un Array de NumPy. Imprime los primeros 10 valores.
3. **(1 punto)** Convierte la columna de tarifas (Fare) en un array de NumPy y determina su tamaño (número de elementos).
4. **(1 punto)** Crea un nuevo DataFrame (llamado df_filtrado) que contenga únicamente las columnas: Survived, Pclass, Sex, Age y Fare.

Parte 2: Medidas de Tendencia Central (4 puntos)

5. **(1 punto)** Calcula la **media** (promedio) de la edad de los pasajeros.
6. **(1 punto)** Encuentra la **mediana** de la tarifa (Fare) pagada por los pasajeros.
7. **(1 punto)** Determina la **moda** de la clase de los pasajeros (Pclass).
8. **(1 punto)** Utilizando el array de NumPy de edades creado en el punto 2, calcula la media y la mediana usando exclusivamente funciones de la librería numpy.

Parte 3: Agrupación de Datos (GroupBy) (4 puntos)

9. **(1 punto)** Agrupa los datos por la clase del pasajero (Pclass) y calcula la tarifa promedio para cada clase. Analiza el resultado con sus propias palabras.
10. **(1 punto)** Utiliza groupby para encontrar la edad promedio separada por hombres y mujeres (Sex). Analiza el resultado con sus propias palabras.
11. **(1 punto)** Agrupa por la columna Survived y cuenta cuántos pasajeros sobrevivieron (1) y cuántos no (0). Analiza el resultado con sus propias palabras.
12. **(1 punto)** Realiza una agrupación múltiple por clase (Pclass) y sexo (Sex), y calcula la mediana de la edad (Age) para cada subgrupo.

Parte 4: Tablas Cruzadas y de Resumen (4 puntos)

13. **(1 punto)** Crea una tabla cruzada (pd.crosstab) que muestre la cantidad de hombres y mujeres que sobrevivieron y los que no. Analiza el resultado con sus propias palabras.
14. **(1 punto)** Genera una tabla pivote (pivot_table) que muestre el promedio de la tarifa (Fare) pagada según la clase (Pclass) en las filas, y el puerto de embarque (Embarked) en las columnas.

15. **(1 punto)** Crea una tabla que muestre la proporción (porcentaje) de supervivencia por cada clase (Pclass).
16. **(1 punto)** Muestra una tabla que resuma la cantidad de valores nulos (vacíos) que tiene cada columna del DataFrame original.

Parte 5: Visualización - Gráficos de Pastel (4 puntos)

17. **(1 punto)** Crea un gráfico de pastel que muestre la proporción de hombres y mujeres a bordo del Titanic. Analiza el resultado con sus propias palabras.
18. **(1 punto)** Realiza un gráfico de pastel para visualizar qué porcentaje de pasajeros viajaba en cada una de las 3 clases (Pclass). Analiza el resultado con sus propias palabras.
19. **(1 punto)** Muestra en un gráfico de pastel el porcentaje total de pasajeros que sobrevivieron contra los que no sobrevivieron. Analiza el resultado con sus propias palabras.
20. **(1 punto)** Genera un gráfico de pastel mostrando la proporción de pasajeros según la ciudad donde embarcaron (Embarked: C, Q, S).

Cargar archivo ipynb